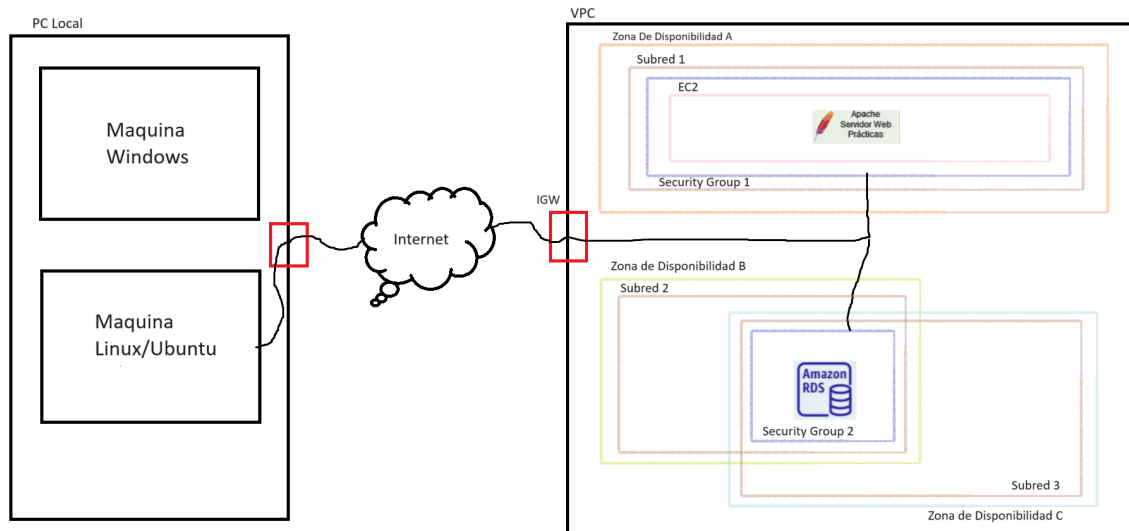


Actividad Práctica AWS - Migración a Servicio Cloud

En esta práctica estamos creando una red para una biblioteca que le va permitir almacenar datos sobre sus clientes. La red va estar compuesta de 3 subredes de las cuales una contendrá una máquina EC2 que actúa como Servidor Web y las otras 2 forman un grupo que contiene un RDS.



Nota: No todas las capturas y el video se realizaron el mismo día. Por eso en alguna captura se puede apreciar cambio de IP pública de la EC2.

VPC

Name	ID de la VPC	Estado	CIDR IPv4	CIDR IPv6	Conjunto de opción...	Tabla de enrutamiento ...	ACL de red principal
vpcEscenario1	vpc-02f46f61eacc66f1c	Available	2.5.0.0/16	-	dopt-01d188ec45a04dc...	rtb-0be205e4b14efe84d	acl-06ee2668cbe490c05
VPC-practica-VMPPM	vpc-003b08f6919be899b	Available	20.15.0.0/16	-	dopt-01d188ec45a04dc...	rtb-0801fc5bae0c01c2e	acl-0b32843d7359a75e2
-	vpc-09f952238eb98668f	Available	172.31.0.0/16	-	dopt-01d188ec45a04dc...	rtb-0ef5ba476920e451a	acl-00d9e7f3f4f45e515

VPC Mostrar detalles
Su red virtual de AWS
VPC-practica-VMPPM

Subredes (3)
Subredes dentro de esta VPC

- us-east-1a
subred1-practica-VMPPM
- us-east-1b
subred2-practica-VMPPM
- us-east-1c
subred3-practica-VMPPM

Tablas de enrutamiento (2)
Dirigir el tráfico de red a los recursos

- rtb-0801fc5bae0c01c2e
- tr-practica-VMPPM

Conexiones de red (1)
Conexiones a otras redes

- igw-practica-VMPPM

Esta VPC contiene 3 subredes y cada una de ellas está en una zona de disponibilidad diferente pero en la misma región siendo esta la del este de Estados Unidos.

Rango de IPs: 20.15.0.0/16

La máscara de red de la VPC es /16, es decir que cada elemento de la VPC tendrá la IP 20.15.x.x donde x puede ser cualquier número entre el 0 y el 255.

Esta estructura nos permite simular un red

Subredes

Subred 1:

Esta subred está en la zona de disponibilidad A de la zona este de Estados Unidos y contiene una máquina virtual EC2 que actúa como un servidor web.

Su rango de IPs es de 20.15.1.0/24 cual solo permite IPs entre 20.15.1.0 a 20.15.1.255 permitiendo 255 dispositivos dentro de ella.

Subred 2 y 3:

La subred 2 está en la zona de disponibilidad B con IPs de la forma 20.15.2.0/24 y la subred 3 en la C con IPs de la forma 20.15.3.0/24. Estas 2 forman un grupo de subredes que contienen el RDS del sistema a pesar de que estén en diferentes zonas.

Tabla De Direccionamiento y Internet Gateway

El internet gateway va a ser la parte de nuestra que nos permite conectar nuestra VPC a internet. Esta necesita una tabla de enrutamiento que redirige el tráfico de internet a la subred correspondiente y viceversa.

VPC > Tablas de enrutamiento > rtb-09708e9eb66620f3d

rtb-09708e9eb66620f3d / tr-practica-VMPPM

Detalles Información

ID de tabla de enrutamiento: rtb-09708e9eb66620f3d

VPC: vpc-003b08f6919be899b | VPC-practica-VMPPM

Principal: No

ID de propietario: 330117660414

Asociaciones de subredes explícitas: 3 subredes

Asociaciones de borde: -

Rutas Asociaciones de subredes Asociaciones de borde Propagación de rutas Etiquetas

Asociaciones de subredes explícitas (3)

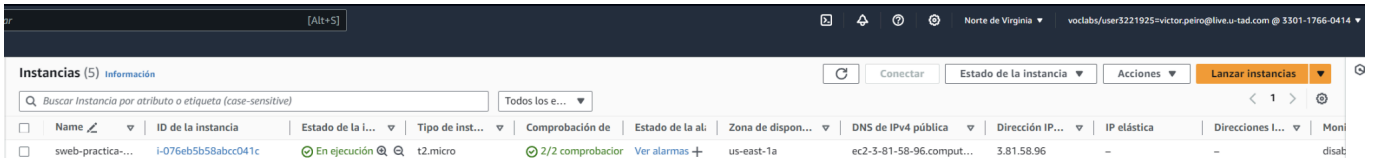
Nombre	ID de subred	CIDR IPv4	CIDR IPv6
subred1-practica-VMPPM	subnet-090ffe33273347f9b	20.15.1.0/24	-

EC2

Son las máquinas virtuales en la nube de AWS. Funciona con una arquitectura t2.micro. El AMI de la máquina es el de cloud9ubuntu ya que cuenta con programas como apache para páginas web y mysql para bases de datos y se basa en el sistema operativo de Linux/Ubuntu.

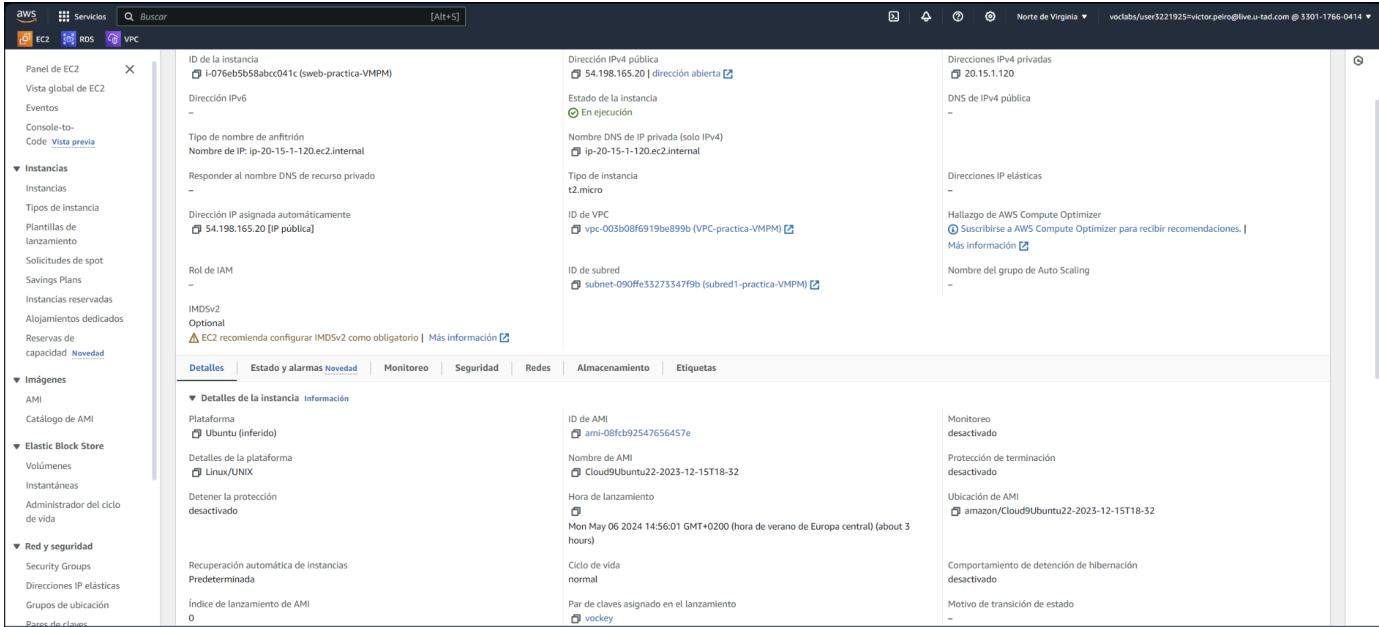
Para acceder a la configuración interna de estas máquinas, usaremos el sistema de par de claves de vockey para que nadie pueda modificar el servidor si no tiene el fichero de claves. La máquina tiene asignado su propio grupo de seguridad que actúa como un cortafuegos que permite el tráfico de datos solo de lugares específicos.

Finalmente, como almacenamiento, hemos asignado 20 GiB de memoria para el almacenamiento interno



Instancias (5) Información											
Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)											
	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al...	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...	IP elástica	Direcciones I...
☐	sweb-practica-...	i-076eb5b58abcc041c	En ejecución	t2.micro	2/2 comprobación	Ver alarmas	us-east-1a	ec2-3-81-58-96.comput...	3.81.58.96	-	-

Máquina virtual que actúa como el servidor web. Es lo que consideramos como la página web del sistema ya que contiene la página web. Esta EC2 se encuentra en la subred 1, la cual colocamos anteriormente en la zona de disponibilidad 1A del este de Estados Unidos.



ID de la instancia		
i-076eb5b58abcc041c (sweb-practica-VMPM)		
Dirección IPv6		
-		
Tipo de nombre de anfitrión		
Nombre de IP: ip-20-15-1-120.ec2.internal		
Responder al nombre DNS de recurso privado		
-		
Dirección IP asignada automáticamente		
54.198.165.20 [IP pública]		
Rol de IAM		
-		
IMDSv2		
Optional		
⚠ EC2 recomienda configurar IMDSv2 como obligatorio Más información		
Detalles		
▼ Detalles de la instancia Información		
Plataforma		
Ubuntu (inferido)		
Detalles de la plataforma		
Linux/UNIX		
Detener la protección		
desactivado		
Recuperación automática de instancias		
Predeterminada		
Índice de lanzamiento de AMI		
0		
ID de AMI		
ami-08fcb92547656457e		
Nombre de AMI		
Cloud9Ubuntu22-2023-12-15T18-32		
Hora de lanzamiento		
Mon May 06 2024 14:56:01 GMT+0200 (hora de verano de Europa central) (about 3 hours)		
Ciclo de vida		
normal		
Par de claves asignado en el lanzamiento		
vockey		
Dirección IPv4 pública		
54.198.165.20 dirección abierta		
Estado de la instancia		
En ejecución		
Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)		
ip-20-15-1-120.ec2.internal		
Tipo de instancia		
t2.micro		
ID de VPC		
vpc-003b08f6919be899b (VPC-practica-VMPM)		
ID de subred		
subnet-090fe33275347f9b (subnet1-practica-VMPM)		
Direcciones IPv4 privadas		
20.15.1.120		
DNS de IPv4 pública		
-		
Direcciones IP elásticas		
-		
Hallazgo de AWS Compute Optimizer		
Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. Más información		
Nombre del grupo de Auto Scaling		
-		
Monitoreo		
desactivado		
Protección de terminación		
desactivado		
Ubicación de AMI		
amazon/Cloud9Ubuntu22-2023-12-15T18-32		
Comportamiento de detención de hibernación		
desactivado		
Motivo de transición de estado		
-		

Al ser el servidor su grupo de seguridad permite el tráfico ssh en el puerto 22 desde cualquier lugar para que nos podamos conectar a él y el http para que se pueda acceder desde internet como si fuese una página web en el puerto 80 desde cualquier lugar.

[Alt+5]

Norte de Virginia

voclabs/user3221923-victor.petro@live.u-tad.com @ 3301-1766-0414

EC2 > Grupos de seguridad > sg-0c039b3cee8709a3d - SG_web-practica-VMPPM

sg-0c039b3cee8709a3d - SG_web-practica-VMPPM

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

SG_web-practica-VMPPM

ID del grupo de seguridad

sg-0c039b3cee8709a3d

Descripción

launch-wizard-2 created 2024-05-05T07:51:43.735Z

ID de la VPC

vpc-003b08f6919be899b

Propietario

330117660414

Número de reglas de entrada

2 Entradas de permisos

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Etiquetas

Reglas de entrada (2)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

Buscar

< 1 >

	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sg-070f146bb050a3dbc	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-023978f17e5c77727	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-

[Alt+5]

Norte de Virginia

voclabs/user3221923-victor.petro@live.u-tad.com @ 3301-1766-0414

IMDSv2

Optional

EC2 recomienda configurar IMDSv2 como obligatorio | Más información

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

▼ Detalles de redes

Dirección IPv4 pública

3.81.58.96 | dirección abierta

DNS de IPv4 pública

ec2-3-81-58-96.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

ID de subred

subnet-090ffe33273347f9b (subnet1-practica-VMPPM)

Zona de disponibilidad

us-east-1a

Utilizar RBN como nombre de host del SO invitado

desactivado

Direcciones IPv4 privadas

20.15.1.120

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-20-15-1-120.ec2.internal

Direcciones IPv6

-

Direcciones IP del operador (efímeras)

-

Responder a RBN de DNS de nombre de host IPv4

desactivado

ID de VPC

vpc-003b08f6919be899b (VPC-practica-VMPPM)

Direcciones IPv4 privadas secundarias

-

ID de Outpost

-

▼ Interfaces de red (1)

Información

Filtrar interfaces de red

ID de interfaz

Device index

Card index

Descripción

Dirección IPv4 pública

Dirección IPv4 privada

DNS IPv4 privado

Direcciones IPv6

Dirección IPv6 principal

Prefijos IPv4

RDS

El RDS es nuestro gestor de bases de datos. Este está instanciado en un grupo de subredes en diferentes zonas de disponibilidad. Este grupo de subredes tiene su propio grupo de seguridad ya que no es accesible al público. Para acceder a ella, deberemos acceder desde el EC2 ya que esta solo admite tráfico de MySQL en el puerto 3306 desde esta máquina. El motor de nuestro RDS es MariaDB.

rdslib

Detención temporal

Instancia

MariaDB

us-east-1c

db.t3.micro

4 Informativo

[Alt+S]

Norte de Virginiavoclabs/user3221925=victor.peiro@live.u-tad.com @ 3301-1766-0414

Instancia

Configuración

ID de instancia de base de datos
rdslib

Versión del motor
10.11.6

Nombre de base de datos
-

License model
General Public License

Grupos de opciones
default:mariadb-10-11 En sincronización

Nombre de recurso de Amazon (ARN)
 arn:aws:rds:us-east-1:330117660414:db:rdslib

ID de recurso
db-LPQOMYQBIEMGUSZ5UEBKOEVIKA

Hora de creación
May 06, 2024, 10:08 (UTC+02:00)

Grupo de parámetros de instancia de base de datos
default:mariadb10.11 En sincronización

Protección contra eliminación
Deshabilitado

Configuración de la arquitectura
Arquitectura no multitenilino

Clase de instancia

Clase de instancia
db.t3.micro

vCPU
2

RAM
1 GB

Disponibilidad

Nombre de usuario maestro
adminPractica

Contraseña maestra

Autenticación de base de datos de IAM
No habilitado

Multi-AZ
No

Zona secundaria
-

Almacenamiento

Cifrado
No habilitado

Tipo de almacenamiento
SSD de uso general (gp2)

Almacenamiento
20 GiB

IOPS provisionadas
-

Rendimiento de almacenamiento
-

Escalado automático de almacenamiento
Habilitado

Umbral de almacenamiento máximo
1000 GiB

Configuración del sistema de archivos de almacenamiento
Actual

Información sobre rendimiento

Performance Insights habilitado
Desactivado

[Alt+S]

Norte de Virginiavoclabs/user3221925=victor.peiro@live.u-tad.com @ 3301-1766-0414

Detalles del grupo de subredes

ID de VPC
vpc-003b08f6919be899b

ARN
arn:aws:rds:us-east-1:330117660414:subgrp:sngroup-practica-vmpm

Tipos de red compatibles
IPv4

Descripción
Grupo de Subredes del gestor de Bases de Datos para la practica

Subredes (2)

Zona de disponibilidad	ID de subred	Bloqueo de CIDR
us-east-1b	subnet-0998c54f4f14ded1f 	20.15.2.0/24
us-east-1c	subnet-0d401721f6077276b 	20.15.3.0/24

[Alt+S]

Norte de Virginiavoclabs/user3221925=victor.peiro@live.u-tad.com @ 3301-1766-0414

Resumen

Identificador de base de datos
rdslib

Estado
 Detención temporal

Rol
Instancia

Motor
MariaDB

Recomendaciones

CPU
-

Clase
db.t3.micro

Actividad actual

Región y AZ
us-east-1c

Conectividad y seguridad

Supervisión

Registros y eventos

Configuración

Mantenimiento y copias de seguridad

Etiquetas

Recomendaciones

Conectividad y seguridad

Punto de enlace y puerto

Punto de enlace
 rdslib.ck24kqksmk.us-east-1.rds.amazonaws.com

Puerto
3306

Redes

Zona de disponibilidad
us-east-1c

VPC
VPC-practica-VMPM (vpc-003b08f6919be899b)

Grupo de subredes
sngroup-practica-vmpm

Subredes
[subnet-0998c54f4f14ded1f](#)
[subnet-0d401721f6077276b](#)

Tipo de red
IPv4

Seguridad

Grupos de seguridad de la VPC
SG_gbd-practica-VMPM (sg-0df52560b33da70a5)
 Activo

Accesible públicamente
No

Entidad de certificación [Información](#)
rds-ca-sa2048-g1

Fecha de la entidad de certificación
May 26, 2061, 01:34 (UTC+02:00)

Fecha de expiración del certificado de instancia de base de datos
May 06, 2025, 10:06 (UTC+02:00)

[Alt+S]

Norte de Virginia

voclabs/user32219251victorpeiro@live.u-tad.com @ 3301-1766-0414

EC2 > Grupos de seguridad > sg-0df52560b33da70a5

sg-0df52560b33da70a5 - SG_gbd-practica-VMPM

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

SG_gbd-practica-VMPM

ID del grupo de seguridad

sg-0df52560b33da70a5

Descripción

launch-wizard-2 created 2024-05-05T07:54:38.421Z

ID de la VPC

vpc-003b08f6919be899b

Propietario

330117660414

Número de reglas de entrada

2 Entradas de permisos

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Etiquetas

Reglas de entrada (2)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

Buscar

	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
	-	sg-08788eaf68dabce51a	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
	-	sg-02193160b5bb84...	-	MYSQL/Aurora	TCP	3306	sg-0c039b3cee8709a3...	-

Creación Base De Datos

Conexión a EC2(Servidor Web)

Primero desde mi máquina local, copio el archivo plantilla y entró en el servidor web.

Labuser.pem es el fichero de claves vockey

```
victor@victor-VirtualBox:~/Compartida/SSD0$ scp -i "labuser.pem" clientes.php ubuntu@54.80.188.0:/home/ubuntu
The authenticity of host '54.80.188.0 (54.80.188.0)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:K5W5NojSgoYuzyRTVPqHKvkHYtCI0/UJnSRoySz7apE.
This host key is known by the following other names/addresses:
~/.ssh/known_hosts:13: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.80.188.0' (ED25519) to the list of known hosts.
clientes.php
100% 1859 14.0KB/s 00:00
```

```

victor@victor-VirtualBox:~/Compartida/SSDD$ ssh -i "labsuser.pem" ubuntu@54.80.188.0
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.2.0-1017-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Mon May  6 17:09:20 UTC 2024

System load:  0.02587890625      Processes:           107
Usage of /:   71.2% of 9.51GB    Users logged in:    0
Memory usage: 62%               IPv4 address for docker0: 172.17.0.1
Swap usage:   1%                IPv4 address for eth0:  20.15.1.120

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
  compliance features.

https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

159 updates can be applied immediately.
103 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Sun May  5 08:44:25 2024 from 92.190.111.174
ubuntu@ip-20-15-1-120$ ~ $

```

Compruebo si apache está instalado y activo:

```

ubuntu@ip-20-15-1-120$ ~ $ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2024-05-06 17:01:50 UTC; 9min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 360 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 453 (apache2)
       Tasks: 6 (limit: 1121)
      Memory: 18.6M
         CPU: 105ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─453 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─498 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─502 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─503 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─512 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─513 /usr/sbin/apache2 -k start

May 06 17:01:49 ip-20-15-1-120 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 06 17:01:50 ip-20-15-1-120 apachectl[376]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
May 06 17:01:50 ip-20-15-1-120 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

```

Nos movemos a cd/var/www/html y creamos un archivo para comprobar si php esta activo:

```

ubuntu@ip-20-15-1-120$ ~ $ cd /var/www/html
ubuntu@ip-20-15-1-120$ /var/www/html $ sudo nano index.php
ubuntu@ip-20-15-1-120$ /var/www/html $ sudo chmod 644 index.
chmod: cannot access 'index.': No such file or directory
ubuntu@ip-20-15-1-120$ /var/www/html $ sudo chmod 644 index.php

```

```

<?php
phpinfo();
php?>

```

System	Linux ip-20-15-1-120 6.2.0-1017-aws #17~22.04.1-Ubuntu SMP Fri Nov 17 21:07:13 UTC 2023 x86_64
Build Date	Aug 18 2023 11:41:11
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.1/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.1/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.1/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-fp.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-raphf.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-xdebug.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/25-http.ini
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	API420210902,NTS
PHP Extension Build	API20210902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3

php activo

Creación

Intento entrar en mysql:

```
ubuntu@ip-20-15-1-120$:- $ mysql -h rdslib.ck24kqkksmxk.us-east-1.rds.amazonaws.com -u adminPractica -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 30
Server version: 5.5.5-10.11.6-MariaDB managed by https://aws.amazon.com/rds/

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```


Creo base de datos:

```
mysql> CREATE DATABASE venta_libros_VMPPM;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> use venta_libros_VMPPM;  
Database changed
```

Creo la tabla: El id cliente es nuestra clave primaria

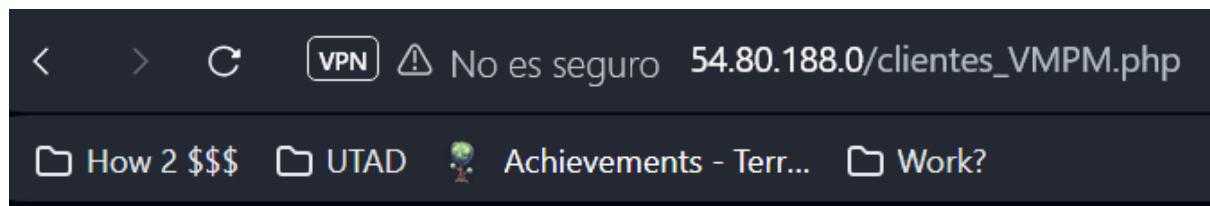
```
mysql> CREATE TABLE datos_clientes(id_cliente INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50), apellidos VARCHAR(50), email VARCHAR(50));  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> show tables  
-> ;  
+-----+  
| Tables_in_venta_libros_VMPPM |  
+-----+  
| datos_clientes                |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

Añado los valores a la tabla:

```
mysql> INSERT INTO datos_clientes VALUES (1,'Carlos','Castillo','castillo@ejemplo.com'), (2,'Lucia','Bravo','bravo@ejemplo.com'), (3,'Miguel','Mayor','mayor@ejemplo.com'), (4,'Victor','Peiro','peiro@ejemplo.com'), (5,'Elena','Garcia','garcia@ejemplo.com'), (6,'Carlo','Ancelloti','ancelloti@ejemplo.com');
```

Actualización de Fichero y Resultado



id_cliente	Nombre	Apellido	Email
1	Carlos	Castillo	castillo@ejemplo.com
2	Lucia	Bravo	bravo@ejemplo.com
3	Miguel	Mayor	mayor@ejemplo.com
4	Victor	Peiro	peiro@ejemplo.com
5	Elena	Garcia	garcia@ejemplo.com
6	Carlo	Ancelloti	ancelloti@ejemplo.com

```

GNU nano 6.2                                victor@victor-VirtualBox: ~/Compartida/9100
clientes_VNPM.php

// Ejemplo de conexión a base de datos MySQL con PHP.
//
// Datos de la base de datos. Sustituir los valores entre "" por los correspondientes de la BDDB sobre la que
// se quiere trabajar.
$usuario = "adminPractica";
$password = "practicat123";
$server = "rdslb.ch24kqkksmk.us-east-1.rds.amazonaws.com";
$dbname = "venta_libros_VNPM";
$table = "datos_clientes";

// creación de la conexión a la base de datos con mysql_connect()
$con = mysql_connect( $server, $usuario, $password ) or die ("No se ha podido conectar al servidor de Base de datos");

// Selección del a base de datos a utilizar
$db = mysql_select_db( $con, $dbname ) or die ( "Ups! Pues va a ser que no se ha podido conectar a la base de datos" );

// establecer y realizar consulta. guardamos en variable.
$query = "SELECT * FROM $table";
$result = mysql_query( $con, $query ) or die ( "Algo ha ido mal en la consulta a la base de datos");

// Muestra el resultado de los registros de la base de datos. Aquí podemos poner los valores que queramos a Campo1, Campo2, etc.
// pero es una práctica ponerle nombres similares a los de la base de datos
// Encabezado de la tabla
echo "<table border='2'>";
echo "<tr>";
echo "<th id='cliente'>";
echo "<th nombre>";
echo "<th apellido>";
echo "<th email>";
echo "</tr>";

// Bucle while que recorre cada registro y muestra cada campo en la tabla. Los valores de Campo1, Campo2, etc. deben coincidir de forma exacta
// con los campos de la BD
while ( $columna = mysql_fetch_array( $result ) )
{
    echo "<tr>";
    echo "<td>". $columna['id_cliente'] . "</td>";
    echo "<td>". $columna['nombre'] . "</td>";
    echo "<td>". $columna['apellido'] . "</td>";
    echo "<td>". $columna['email'] . "</td>";
    echo "</tr>";
}

echo "</table>"; // Fin de la tabla

// cerrar conexión de base de datos
mysql_close( $con );

```